

동역학 (Engineering Mechanics: Dynamics)

제12장 — 질점의 운동학 (Kinematics of a Particle) · 한국어 정리 노트

1. 동역학이란 무엇인가

역학(Mechanics)은 물체가 작용하는 힘에 어떻게 반응하는지를 다루는 학문이며, 크게 두 갈래로 나뉩니다.

- **정역학(Statics)** — 평형 상태에 있는 물체를 다룸
- **동역학(Dynamics)** — 운동하는 물체를 다룸. 다시 두 가지로 나뉨
 - **운동학(Kinematics)**: 운동의 기하학적 측면. 변위·속도·가속도·시간의 관계를 **운동의 원인(힘)과 무관하게** 기술
 - **운동역학(Kinetics)**: 힘, 질량, 운동의 상호 관계. 주어진 힘으로부터 운동을 예측하거나, 특정 운동을 만들기 위해 필요한 힘을 구함

운동학적 관계식은 점프하는 스노보더의 궤적, 인공위성의 궤도 속도, 곡예비행 중의 가속도 등을 계산하는 데 사용됩니다.

질점(Particle)과 강체(Rigid Body)

- **질점**: 모든 질량이 공간의 한 점에 집중되어 있다고 보는 물체. 회전을 고려하지 않으므로 **작용하는 힘과 병진운동만** 따지면 됩니다.
- **강체**: 질량이 유한한 부피에 분포된 물체. **모멘트와 회전운동**까지 고려해야 하므로 해석이 더 복잡합니다.
- 실제로 완전한 질점은 없지만, 회전운동이 병진운동에 비해 무시할 만하거나 물체에 모멘트가 작용하지 않는 계(예: 동심력계)에서는 질점으로 근사할 수 있습니다. 로켓·항공기·자동차 같은 큰 물체도 이런 이유로 질점으로 해석 가능합니다.

질점 운동학의 두 종류

- **직선운동(Rectilinear motion)**: 직선 경로를 따라 움직일 때의 위치·속도·가속도
- **곡선운동(Curvilinear motion)**: 2차원 또는 3차원 곡선 경로를 따라 움직일 때의 위치·속도·가속도

2. 직선 운동학 — 연속 운동

위치와 변위

- 질점이 좌표축 s 로 정의되는 직선 경로를 따라 이동합니다(**위치 좌표**).
- **위치**는 원점 O 에 대한 위치벡터 r 또는 스칼라 s 로 표현하며, s 는 양수·음수 모두 가능합니다.
- **변위**는 위치의 변화량입니다.

$$\text{벡터형: } \Delta r = r' - r \quad \text{스칼라형: } \Delta s = s' - s$$

모든 시각 t 에 대해 위치 좌표를 알면 **운동이 완전히 결정**됩니다. 이는 함수 형태(예: $x = 6t^2 - t^3$)나 x - t 그래프로 표현할 수 있습니다.

속도(Velocity)

속도는 위치 변화율을 나타내는 **벡터량**(크기와 방향을 모두 가짐)이며, 그 크기를 **속력(speed)**이라 하고 단위는 m/s 입니다.

$$\text{평균속도: } v_{\text{avg}} = \Delta r / \Delta t$$

$$\text{순간속도: } v = dr/dt \quad (\text{스칼라}) \quad v = ds/dt = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta x / \Delta t$$

$$\text{예: } x = 6t^2 - t^3 \rightarrow v = dx/dt = 12t - 3t^2$$

가속도(Acceleration)

가속도는 속도의 변화율이며 역시 벡터량입니다. 단위는 m/s^2 .

$$\text{벡터형: } a = dv/dt$$

$$\text{스칼라형: } a = dv/dt = d^2s/dt^2$$

- **양(+)**의 가속도: 양의 속도가 증가하거나, 음의 속도가 감소하는 경우
- **음(-)**의 가속도: 양의 속도가 감소하거나, 음의 속도가 증가하는 경우

속도와 가속도의 미분식을 조합하면 시간 t 가 소거된 매우 유용한 관계식을 얻습니다.

$$a \, ds = v \, dv$$

$$\text{예: } v = 12t - 3t^2 \rightarrow a = dv/dt = 12 - 6t$$

3. 직선운동 관계식 정리

미분 — 위치로부터 속도·가속도를 구함

$$v = ds/dt \quad ; \quad a = dv/dt \quad \text{또는} \quad a = v \, dv/ds$$

적분 — 가속도로부터 속도·위치를 구함

$$\text{속도: } \int_{v_0}^v v \, dv = \int_0^t a \, dt \quad \text{또는} \quad \int_{v_0}^v v \, dv = \int_{s_0}^s a \, ds$$

$$\text{위치: } \int_{s_0}^s ds = \int_0^t v \, dt$$

s_0 와 v_0 는 $t = 0$ 에서의 초기 위치와 초기 속도입니다.

등가속도 운동 ($a = a_c = \text{일정}$)

가속도가 일정한 특수한 경우에는 위 적분들이 닫힌 형태로 풀립니다. 대표적인 예가 중력에 의한 자유낙하로, 이때 $a_c = g = 9.81 \, m/s^2$ ($= 32.2 \, ft/s^2$), 방향은 연직 아래입니다.

$$v = v_0 + a_c t$$

$$s = s_0 + v_0 t + (1/2) a_c t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a_c(s - s_0)$$

주의: 이 세 식은 가속도가 일정할 때만 유효합니다. 가속도가 변하면 반드시 적분으로 돌아가야 합니다.

4. 질점 운동의 결정 — 가속도가 주어지는 세 가지 형태

가속도는 보통 작용하는 힘으로부터 구합니다(운동역학은 뒤에서 다룸). 가속도가 어떤 변수의 함수로 주어지는지에 따라 적분 방법이 달라집니다.

1. 시간의 함수: $a = f(t)$
2. 위치의 함수: $a = f(x)$ — 물리적 예: 스프링 (복원력이 변위에 비례)
3. 속도의 함수: $a = f(v)$ — 물리적 예: 항력(Drag) (유체 저항이 속도에 의존)

조건	운동학 관계식	적분 형태
$a = a(t)$	$dv/dt = a(t)$	$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a(t) dt$
$a = a(x)$	$dt = dx/v, a = dv/dt$ $\rightarrow v dv = a(x) dx$	$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a(x) dx$
$a = a(v)$	$dv/dt = a(v)$	$\int_{v_0}^v dv/a(v) = \int_0^t dt$
	$v dv/dx = a(v)$	$\int_{x_0}^x dx = \int_{v_0}^v v dv/a(v)$

선택 요령: 문제에서 시간이 언급되지 않으면 시간이 소거된 식($v dv = a dx$)을 쓰고, 거리가 언급되지 않으면 시간 기반 식을 씁니다.

5. 예제 1 — 공 던지기 (Ball Toss)

문제: 지면에서 20 m 높이의 창문에서 연직 위 방향으로 10 m/s의 속도로 공을 던집니다. 다음을 구하시오.

- 시각 t 에서의 속도와 지면으로부터의 높이
- 공이 도달하는 최고 높이와 그때의 시각
- 공이 지면에 떨어지는 시각과 그때의 속도

풀이 전략

1. 두 번 적분하여 $v(t)$ 와 $y(t)$ 를 구한다.
2. 속도가 0이 되는 t (최고점 도달 시각)를 구하고 그때의 높이를 계산한다.
3. 높이가 0이 되는 t (지면 충돌 시각)를 구하고 그때의 속도를 계산한다.

해석

$$dv/dt = a = -9.81 \text{ m/s}^2$$

$$\int_{v_0}^{v(t)} dv = -\int_0^t 9.81 \, dt \rightarrow v(t) - v_0 = -9.81t$$

$$v(t) = 10 \text{ m/s} - (9.81 \text{ m/s}^2)t$$

$$dy/dt = v = 10 - 9.81t$$

$$\int_{y_0}^{y(t)} dy = \int_0^t (10 - 9.81t) \, dt \rightarrow y(t) - y_0 = 10t - (1/2)(9.81)t^2$$

$$y(t) = 20 \text{ m} + (10 \text{ m/s})t - (4.905 \text{ m/s}^2)t^2$$

(a) 최고 높이: $v(t) = 0 \rightarrow 10 - 9.81t = 0$

$$t = 1.019 \text{ s}, \quad y = 20 + 10(1.019) - 4.905(1.019)^2 = 25.1 \text{ m}$$

(b) 지면 충돌: $y(t) = 0 \rightarrow 20 + 10t - 4.905t^2 = 0$

$$t = -1.243 \text{ s (물리적으로 무의미)} / t = 3.28 \text{ s}$$

$$v(3.28 \text{ s}) = 10 - 9.81(3.28)$$

$$v = -22.2 \text{ m/s (아래 방향)}$$

생각해 볼 점: 가속도가 일정하면 속도는 시간에 대해 **1차(선형)**로 변하고, 위치는 시간에 대한 **2차 함수**가 됩니다. 속도-시간 그래프는 직선, 위치-시간 그래프는 포물선입니다.

6. 예제 2 — 충격 흡수 장치 (Shock Absorption)

문제: 산악자전거의 충격흡수 기구는 기름이 채워진 실린더 속을 움직이는 피스톤으로 구성됩니다. 실린더에 초기 속도 v_0 가 주어지면 피스톤이 움직이면서 기름이 오리피스를 통과하고, 그 결과 피스톤과 실린더는 **속도에 비례하는 비율로 감속**합니다. 즉 $a = -kv$. $v(t)$, $x(t)$, $v(x)$ 를 구하시오.

(a) $v(t) - a = dv/dt = -kv$ 적분

$$\int_{v_0}^v dv/v = -k \int_0^t dt \rightarrow \ln[v(t)/v_0] = -kt$$

$$v(t) = v_0 e^{-kt}$$

(b) $x(t) - v = dx/dt$ 적분

$$\int_0^x dx = v_0 \int_0^t e^{-kt} dt \rightarrow x(t) = v_0 [-(1/k) e^{-kt}]_0^t$$

$$x(t) = (v_0/k)(1 - e^{-kt})$$

$t \rightarrow \infty$ 일 때 $x \rightarrow v_0/k$ 로 수렴합니다. 즉 이동 거리에 상한이 존재합니다.

(c) $v(x) - a = v dv/dx = -kv$ 적분

$$dv = -k dx \rightarrow \int_{v_0}^v dv = -k \int_0^x dx \rightarrow v - v_0 = -kx$$

$$v = v_0 - kx$$

검산 방법: (c)는 (a)와 (b)에서 t 를 소거해도 얻을 수 있습니다. (a)에서 $e^{-kt} = v/v_0$ 이므로 이를 (b)에 대입하면 $x = (v_0/k)(1 - v/v_0) \rightarrow v = v_0 - kx$ (일치)

7. 예제 3 — 볼링공 (적분식 선택 연습)

문제: 보트에서 볼링공을 떨어뜨려 호수 수면에 8 m/s의 속력으로 입수합니다. 물속에서 공의 아래 방향 가속도가 $a = 3 - 0.1v^2$ (a 는 m/s^2 , v 는 m/s)라 할 때, 수심 9.144 m의 호수 바닥에 닿는 순간의 속도를 구하시오.

어떤 적분식을 선택해야 하는가?

가속도가 **속도의 함수**로 주어졌고, 문제에서 묻는 것은 **특정 거리**에서의 속도이며 **시간은 전혀 언급되지 않습니다**. 따라서 거리와 속도를 연결하는 식을 선택합니다.

$$\int_{x_0}^x dx = \int_{v_0}^v v dv / a(v)$$

계산

$$\begin{aligned} 9.144 &= \int_8^v v dv / (3 - 0.1v^2) = [-5 \ln(3 - 0.1v^2)]_8^v \\ \rightarrow \ln[(3 - 0.1v^2) / (-3.4)] &= -1.8288 \rightarrow 3 - 0.1v^2 = -0.5458 \end{aligned}$$

$$v^2 = 35.46 \rightarrow v \approx 5.95 \text{ m/s}$$

공은 언제부터 감속하기 시작할까?

가속도가 음수가 되려면 $0.1v^2$ 항이 3보다 커져야 합니다. 즉 $v > \sqrt{30} \approx 5.48 \text{ m/s}$ 일 때 감속합니다. 입수 속도가 8 m/s이므로 공은 처음에는 **감속**하다가 5.48 m/s에 가까워지면서 가속도가 0으로 수렴합니다.

8. 예제 4 — 자동차 가속 (Car Acceleration)

문제: 자동차가 정지 상태에서 출발하여 $a = 3 - 0.001v^2$ 의 관계로 가속합니다. 반지름 200 m인 원형 트랙을 **반 바퀴** 돈 뒤의 속도와, 이 차가 낼 수 있는 **최대 속도**를 구하시오. ($v_0 = 0$, $r = 200$ m)

1단계 — 적절한 운동학 관계식 선택

가속도가 속도의 함수이고 이동 거리를 알 수 있으며 시간은 문제에 등장하지 않으므로,

$$v \, dv/dx = a(v) \rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_{v_0}^v v \, dv / a(v)$$

2단계 — 총 이동 거리

$$x = \pi r = 3.14 \times 200 = 628.32 \text{ m}$$

3단계 — 적분 및 v 계산

$$\int_0^{628.32} dx = \int_0^v v \, dv / (3 - 0.001v^2)$$

$$628.32 = -(1/0.002) \ln(3 - 0.001v^2) \Big|_0^v$$

$$628.32 \times (-0.002) = \ln(3 - 0.001v^2) - \ln(3)$$

$$\ln(3 - 0.001v^2) = -1.2566 + 1.0986 = -0.15802$$

양변에 지수를 취하면 $3 - 0.001v^2 = e^{-0.15802}$

$$v^2 = (3 - e^{-0.15802}) / 0.001 = 2146.2$$

$$v = 46.3 \text{ m/s}$$

최대 속도

속도는 **가속도가 0이 될 때** 최대가 됩니다.

$$3 - 0.001v^2 = 0 \rightarrow v_{\max} = \sqrt{3/0.001}$$

$$v_{\max} = 54.8 \text{ m/s}$$

9. 예제 5 — 질점의 운동 (미분과 적분)

주어진 조건: 질점이 직선을 따라 오른쪽으로 이동하며 속도는 $v = (4t - 3t^2)$ m/s (t 는 초). 또한 $t = 0$ 일 때 $s = 0$.

구할 것: $t = 4$ s에서의 위치와 가속도.

계획: 질점의 진행 방향으로 양의 좌표 s 를 설정합니다. 속도가 시간의 함수로 주어졌으므로 미분하면 가속도, 적분하면 위치를 얻습니다.

(1) 가속도 — 속도를 미분

$$a = dv/dt = d(4t - 3t^2)/dt = 4 - 6t$$

$$t = 4 \text{ s에서 } a = 4 - 24 = -20 \text{ m/s}^2 \text{ (← 방향)}$$

(2) 위치 — 속도를 적분 ($s_0 = 0$)

$$v = ds/dt \rightarrow \int_{s_0}^s ds = \int_0^t (4t - 3t^2) dt \rightarrow s - s_0 = 2t^2 - t^3$$

$$s - 0 = 2(4)^2 - (4)^3 = 32 - 64 \rightarrow s = -32 \text{ m (← 방향)}$$

10. 예제 6 — 기구에서 떨어뜨린 모래주머니

주어진 조건: 기구(balloon)가 6 m/s의 일정한 속도로 상승하는 중에 모래주머니를 놓습니다. 모래주머니는 $t = 0$ 에서 위 방향 6 m/s의 속도를 그대로 가진 채 출발하여 $t = 8$ s에 지면에 떨어집니다.

구할 것: 지면에 닿는 순간 모래주머니의 속력과, 그 순간 기구의 고도.

계획: 모래주머니는 중력에 의한 일정한 아래 방향 가속도를 받으므로 등가속도 공식을 적용합니다. $a_c = -9.81 \text{ m/s}^2$.

모래주머니가 낙하한 거리 (아래 방향을 +로)

$$\downarrow + \quad s_{\text{bag}} = (s_{\text{bag}})_0 + (v_{\text{bag}})_0 t + (1/2)a_c t^2$$
$$s_{\text{bag}} = 0 + (-6)(8) + 0.5(9.81)(8)^2 = 265.9 \text{ m}$$

$t = 8$ s 동안 기구가 상승한 거리

$$\uparrow + \quad s_{\text{balloon}} = v_{\text{balloon}} \cdot t = 6 \times 8 = 48 \text{ m}$$

따라서 기구의 고도는 $(s_{\text{bag}} + s_{\text{balloon}})$ 입니다.

$$\text{고도} = 265.9 + 48 = 313.9 \approx 314 \text{ m}$$

지면 충돌 시 모래주머니의 속도

$$\downarrow + \quad v_{\text{bag}} = (v_{\text{bag}})_0 + a_c t = -6 + (9.81)(8)$$

$$v_{\text{bag}} = 72.5 \text{ m/s} \downarrow$$

11. 여러 질점의 운동 — 상대 운동

같은 직선 위를 움직이는 질점들에 대해서는, 시간을 같은 순간부터 측정하고 변위를 같은 원점에서 같은 방향으로 측정해야 합니다.

관계식	의미
$x_{B/A} = x_B - x_A$; $x_B = x_A + x_{B/A}$	A에 대한 B의 상대 위치
$v_{B/A} = v_B - v_A$; $v_B = v_A + v_{B/A}$	A에 대한 B의 상대 속도
$a_{B/A} = a_B - a_A$; $a_B = a_A + a_{B/A}$	A에 대한 B의 상대 가속도

12. 예제 7 — 공과 엘리베이터

문제: 엘리베이터 승강로의 12 m 높이에서 초기 속도 18 m/s로 공을 연직 위로 던집니다. 같은 순간, 개방형 플랫폼 엘리베이터가 5 m 높이를 2 m/s로 상승하며 지나갑니다.

(a) 공이 엘리베이터와 충돌하는 시각과 위치, (b) 충돌 시 공의 엘리베이터에 대한 상대 속도를 구하시오.

풀이 전략

- 공의 초기 위치·속도와 일정 가속도를 등가속도 직선운동 일반식에 대입한다.
- 엘리베이터의 초기 위치와 일정 속도를 등속 직선운동 식에 대입한다.
- 공의 엘리베이터에 대한 **상대 위치** 식을 세우고, 이것이 0이 되는 시각(= 충돌 시각)을 구한다.
- 충돌 시각을 엘리베이터 위치 식과 상대 속도 식에 대입한다.

공의 운동

$$v_B = v_0 + at = 18 \text{ m/s} - (9.81 \text{ m/s}^2)t$$

$$y_B = y_0 + v_0t + (1/2)at^2 = 12 \text{ m} + (18 \text{ m/s})t - (4.905 \text{ m/s}^2)t^2$$

엘리베이터의 운동

$$v_E = 2 \text{ m/s} ; y_E = y_0 + v_Et = 5 \text{ m} + (2 \text{ m/s})t$$

충돌 조건 — 상대 위치 = 0

$$y_{B/E} = (12 + 18t - 4.905t^2) - (5 + 2t) = 0$$

$$t = -0.39 \text{ s (무의미)} / t = 3.65 \text{ s}$$

충돌 위치와 상대 속도

$$y_E = 5 + 2(3.65)$$

$$y_E = 12.3 \text{ m}$$

$$v_{B/E} = (18 - 9.81t) - 2 = 16 - 9.81(3.65)$$

$$v_{B/E} = -19.81 \text{ m/s}$$

핵심 포인트: 두 질점이 충돌할 때는 **위치 좌표가 서로 같아야 한다**는 것이 결정적인 조건입니다. 기본 운동학 관계식으로도 풀 수 있지만, 가속도가 일정하거나 0인 경우에는 a, v, x, t 를 연결하는 등가속도 공식을 쓰는 편이 훨씬 편리합니다.

13. 불규칙 운동 — 그래프를 이용한 해법

수식으로 표현하기 어려운 복잡한 운동은 그래프로 다루는 것이 좋습니다. 그래프는 운동을 시각적으로 보여줄 뿐 아니라, 동역학에서 사용하는 미분·적분의 개념을 직관적으로 이해하게 해 줍니다. 실제로 공학자들은 위치·속도·가속도 데이터를 측정하는 경우가 많으며(예: 복싱 경기 중 머리 충격 가속도 데이터), 이런 데이터 분석에 그래프 해법이 유용합니다.

기본 원리 두 가지

① 기울기(slope)는 미분에 대응한다. ② 곡선 아래 면적은 적분에 대응한다.

s-t 그래프 → v-t 그래프

위치-시간 곡선의 어느 점에서의 접선 기울기가 그 점에서의 속도입니다 ($v = ds/dt$). 여러 점에서 기울기를 구하면 v-t 그래프를 그릴 수 있습니다.

v-t 그래프 → a-t 그래프

속도-시간 곡선의 접선 기울기가 그 점의 가속도입니다 ($a = dv/dt$). 또한 v-t 곡선 아래 면적은 그 시간 동안의 이동 거리(변위)입니다.

a-t 그래프 → v-t 그래프

가속도-시간 곡선 아래 면적은 그 시간 동안의 속도 변화량 Δv 입니다. 따라서 초기 속도를 알면 a-t 그래프로부터 v-t 그래프를 만들 수 있습니다.

$$\Delta v = \int_0^{t_1} a \, dt$$

a-s 그래프 → v-s 그래프

좀 더 복잡한 경우로, a-s 곡선 아래 면적은 속도 제곱 변화량의 절반에 해당합니다 ($a \, ds = v \, dv$ 로부터).

$$\frac{1}{2} (v_1^2 - v_0^2) = \int_{s_1}^{s_2} a \, ds = a-s \text{ 곡선 아래 면적}$$

이 식을 v_1 에 대해 풀면 한 지점의 속도를 얻고, 이를 반복하면 속도-거리 그래프를 그릴 수 있습니다.

v-s 그래프 → a-s 그래프

속도-거리 그래프에서 어떤 점의 속도 v 를 읽고 그 점에서의 기울기 dv/ds 를 곱하면 그 점의 가속도를 얻습니다.

$$a = v \, (dv/ds)$$

14. 예제 8 — 드래그스터 (그래프 작도)

주어진 조건: 직선 도로를 주행하는 드래그스터의 v - t 그래프. $0 < t < 5$ s 구간은 $v = 30t$, $5 < t < 15$ s 구간은 $v = -15t + 225$ (최대 속도 150 m/s).

구할 것: 주어진 시간 구간에 대한 a - t 그래프와 s - t 그래프.

a - t 그래프 — v - t 그래프의 기울기

$$0 < t < 5 \text{ s: } a = dv/dt = d(30t)/dt = \mathbf{30 \text{ m/s}^2}$$

$$5 < t < 15 \text{ s: } a = dv/dt = d(-15t + 225)/dt = \mathbf{-15 \text{ m/s}^2}$$

→ a - t 그래프는 $t = 5$ s에서 30에서 -15로 뛰는 계단 형태가 됩니다.

s - t 그래프 — v - t 그래프의 적분

$$0 < t < 5 \text{ s: } s = \int v \, dt = \int 30t \, dt = \mathbf{15t^2} \quad (t = 5 \text{에서 } s = 375 \text{ m})$$

$$5 < t < 15 \text{ s: } s - 15(5^2) = \int v \, dt = (-15)(1/2)t^2 + 225t \quad |$$

$$\rightarrow s = -7.5t^2 + 225t - 562.5 \quad (t = 15 \text{에서 } s = 1125 \text{ m})$$

→ s - t 그래프는 처음에 위로 볼록해지며 증가하다가 후반부에 기울기가 완만해지는 S자 형태의 곡선이 됩니다.

15. 개념 퀴즈

문제 1. 질점이 정지 상태에서 출발하여, $t = 0$ 에서 $a = 10 \text{ m/s}^2$ 이고 $t = 20$ s에서 $a = 0$ 이 되도록 선형으로 감소하는 a - t 그래프를 따라 가속합니다. $t = 20$ s에서 질점의 속도는?

A. 200 m/s B. **100 m/s** C. 0 D. 20 m/s

해설: 속도는 a - t 곡선 아래 면적입니다. 밑변 20 s, 높이 10 m/s^2 인 삼각형이므로 $\Delta v = \frac{1}{2} \times 20 \times 10 = 100 \text{ m/s}$. 초기 속도가 0이므로 $v = 100 \text{ m/s}$.

문제 2. 문제 1의 질점이 정지하는 시각은?

A. 10 s B. 20 s C. 30 s D. **40 s**

해설: $t > 20$ s에서 가속도는 음수가 되어 계속 선형으로 감소하므로, 20~40 s 구간의 음의 면적이 0~20 s 구간의 양의 면적(+100)과 크기가 같아지는 시각에서 속도가 0이 됩니다. 대칭성에 의해 $t = 40$ s.

부록 — 한눈에 보는 공식 요약

구분	공식
속도 정의	$v = ds/dt$
가속도 정의	$a = dv/dt = d^2s/dt^2$
시간 소거 관계식	$a \, ds = v \, dv$ (또는 $a = v \, dv/ds$)
등가속도 ①	$v = v_0 + a_c t$
등가속도 ②	$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_c t^2$
등가속도 ③	$v^2 = v_0^2 + 2a_c(s - s_0)$
중력가속도	$g = 9.81 \, \text{m/s}^2 = 32.2 \, \text{ft/s}^2$
상대 위치	$x_B = x_A + x_{B/A}$
상대 속도	$v_B = v_A + v_{B/A}$
상대 가속도	$a_B = a_A + a_{B/A}$
그래프: 기울기	s - t 기울기 = v , v - t 기울기 = a , $a = v \cdot (v$ - s 기울기)
그래프: 면적	v - t 면적 = Δs , a - t 면적 = Δv , a - s 면적 = $\frac{1}{2}\Delta(v^2)$

※ 본 자료는 업로드된 강의자료(영남대학교 기계공학부 동역학, 김병일 교수 / 교재: R. C. Hibbeler, *Engineering Mechanics: Dynamics*, 15th ed.)의 제12장 내용을 학습용으로 한국어로 정리한 노트입니다. 원본 슬라이드의 그림·사진은 포함되어 있지 않으므로 원 강의자료와 함께 보시기 바랍니다.